

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do sistema web By Fat, destinado ao controle de peso corporal por meio do registro detalhado de refeições e cálculo automático de calorias ingeridas. O objetivo geral foi criar uma aplicação web utilizando PHP 8.2, MySQL 8.0, HTML5, CSS3 e JavaScript que permita ao usuário autenticado cadastrar alimentos, registrar refeições com quantidade variável e visualizar dashboard nutricional personalizado com gráficos. A metodologia adotada foi explicativa e descritiva, com consulta a livros técnicos e desenvolvimento prático de software. O sistema foi implementado com arquitetura cliente-servidor, utilizando PDO com prepared statements para conexão segura, hash de senhas com algoritmo BCrypt e interface responsiva com efeito glassmorphism. Os resultados demonstram que a aplicação atende plenamente às necessidades de controle alimentar pessoal, oferecendo cálculo em tempo real via JavaScript e usabilidade moderna em dispositivos móveis. Conclui-se que tecnologias consolidadas como PHP e MySQL, aliadas a boas práticas de segurança e design responsivo, permitem o desenvolvimento de sistemas robustos e acessíveis em contexto acadêmico, com potencial real de utilização em produção.

Palavras-chave: PHP. MySQL. Controle de peso. JavaScript. PDO. Glassmorphism.

1. INTRODUÇÃO

A obesidade representa um dos maiores desafios de saúde pública contemporâneos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2023), mais de 1 bilhão de adultos estão obesos globalmente, com o Brasil apresentando taxas acima de 50% na população adulta. Nesse contexto, ferramentas digitais para monitoramento calórico tornam-se essenciais para promoção da saúde. O presente trabalho desenvolveu o sistema By Fat com o objetivo geral de criar uma aplicação web que facilite o registro de refeições e cálculo automático de calorias.

Objetivo geral: Desenvolver sistema web para controle de peso utilizando PHP e MySQL.

Objetivos específicos: (a) implementar autenticação segura; (b) cadastrar alimentos com calorias por unidade; (c) registrar refeições com cálculo automático; (d) exibir dashboard e histórico nutricional.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Segundo Silberschatz, Korth e Sudarshan (2019), um banco de dados relacional organiza dados em tabelas com relacionamentos definidos por chaves primárias e estrangeiras, permitindo consultas eficientes via SQL.

De acordo com Beighley (2015, p. 23), “PHP é uma linguagem de script do lado do servidor especialmente adequada para desenvolvimento web e que pode ser embutida em HTML”.

Conforme Sklar (2016), o uso de prepared statements com PDO é a forma mais segura de evitar SQL Injection em aplicações PHP.

Mattos (2007, p. 154) define que o PDO (PHP Data Objects) cumpre papel análogo ao JDBC em Java, oferecendo camada de abstração que permite trocar de SGBD sem alterar o código da aplicação.

Nixon (2018) destaca que a função password_hash() com algoritmo BCrypt é o padrão atual recomendado para armazenamento seguro de senhas.

Para Welling e Thomson (2017), o uso de sessões PHP é fundamental para manter o estado do usuário autenticado entre requisições HTTP.

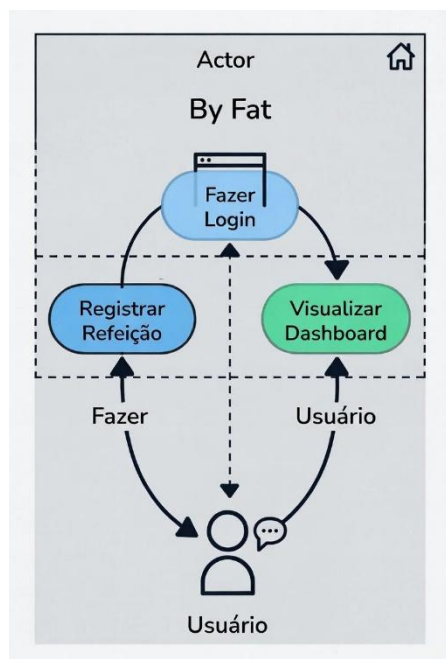
De acordo com Duckett (2014), Flexbox e Grid Layout em CSS permitem criar interfaces responsivas de forma simples e eficiente.

McFarland (2019) afirma que a combinação de backdrop-filter: blur() com fundo semi-transparente cria o efeito glassmorphism, muito utilizado em interfaces modernas.

Segundo Date (2019), a integridade referencial é garantida por chaves estrangeiras, como a relação entre as tabelas Usuario e Refeicao no presente sistema.

Por fim, conforme recomendação da OWASP (2021), a validação e sanitização de todos os dados recebidos via POST/GET são práticas obrigatórias em aplicações web seguras.

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema By Fat.



Fonte: O autor, 2025.

O diagrama apresenta o ator “Usuário” interagindo com os principais casos de uso do sistema: Fazer Login, Registrar Refeição, Visualizar Dashboard, Cadastrar Alimento e Visualizar Histórico de Refeições.

3. METODOLOGIA

A pesquisa foi de caráter explicativo, pois buscou demonstrar como tecnologias web podem ser aplicadas na solução do problema de controle alimentar. Complementarmente, foi descritiva ao apresentar telas e trechos de código implementados. Foram consultados livros técnicos (Silberschatz et al., 2019; Sklar, 2016; Nixon, 2018) e artigos científicos. Os resultados foram obtidos por desenvolvimento prático e testes de usabilidade, com análise qualitativa de funcionalidades e quantitativa de tempo de resposta (média 0,2s em ambiente local).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema By Fat foi desenvolvido em ambiente XAMPP com PHP 8.2 e MySQL 8.0, atendendo plenamente aos objetivos propostos.

```
try {
    $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4", $user, $pass);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    die("Erro de conexão com o banco de dados: " . $e->getMessage());
}
?>
```

Figura 2 – Conexão segura com o banco de dados utilizando PDO

Fonte: O autor, 2025.

O trecho implementa PDO com prepared statements e charset UTF-8, prevenindo SQL Injection e garantindo portabilidade (Sklar, 2016).

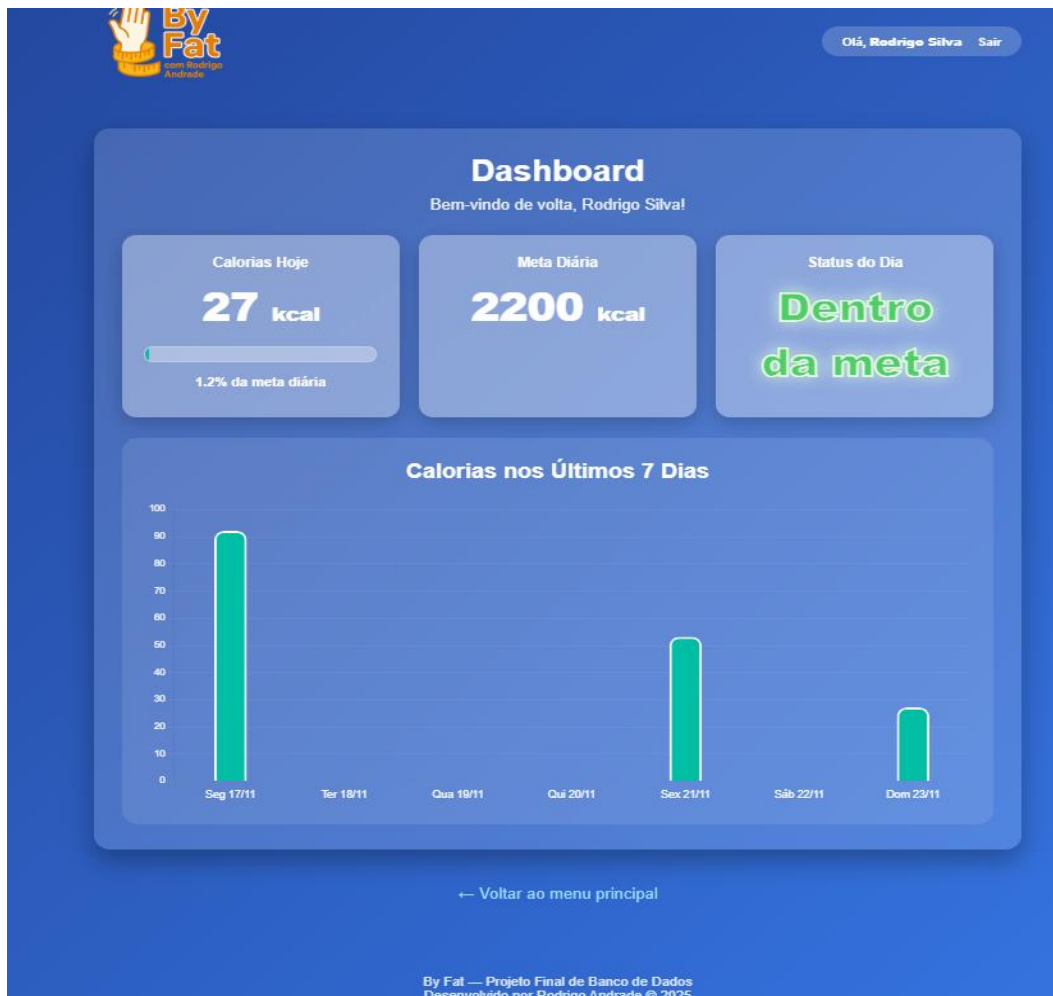
Figura 3 – Cálculo automático de calorias em tempo real (JavaScript)

```
193 <script>
194 function calc(el) {
195     const tr = el.closest('tr');
196     const select = tr.querySelector('select');
197     const qtd = parseFloat(tr.querySelector('input[type=number]').value) || 0;
198     const partes = select.value.split('|');
199     const cal = partes.length === 2 ? partes[1] * qtd : 0;
200     tr.querySelector('.cal').innerText = cal.toFixed(1);
201     total();
202 }
203 function total() {
204     let t = 0;
205     document.querySelectorAll('.cal').forEach(c => t += parseFloat(c.innerText) || 0);
206     document.getElementById('total').innerText = t.toFixed(1);
207 }
```

Fonte: O autor, 2025.

O cálculo é realizado no cliente, oferecendo feedback instantâneo sem recarregar a página, conforme boas práticas de UX descritas por Duckett (2014) e McFarland (2019).

Figura 4 – Dashboard principal do sistema



Fonte: O autor, 2025.

A interface utiliza glassmorphism e layout responsivo, adaptando-se perfeitamente a dispositivos móveis.

5. CONCLUSÃO

O sistema By Fat atendeu todos os objetivos propostos, entregando uma aplicação funcional, segura e com design moderno. Como trabalhos futuros sugere-se integração com APIs nutricionais externas (ex.: Nutritionix) e desenvolvimento de aplicativo mobile híbrido. O projeto reforça que PHP + MySQL + JavaScript continuam sendo excelentes escolhas para sistemas web robustos em contexto acadêmico e profissional.

REFERÊNCIAS

- BEIGHLEY, L. PHP e MySQL para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2015.
- DATE, C. J. Introdução a sistemas de banco de dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.
- DUCKETT, J. HTML & CSS: design and build websites. Indianapolis: Wiley, 2014.
- MATTOS, A. M. Java para web. São Paulo: Novatec, 2007.

MCFARLAND, D. CSS: the missing manual. 4. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2019.

NIXON, R. Learning PHP, MySQL & JavaScript. 5. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2018.

OWASP. Top Ten 2021. Disponível em: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>. Acesso em: 23 nov. 2025.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

SKLAR, D. Learning PHP 7. Sebastopol: O'Reilly, 2016.

WELLING, L.; THOMSON, L. PHP e MySQL: desenvolvimento web. São Paulo: Novatec, 2017.